Ubuntu VPS с нуля

Пошаговая инструкция для новичка: установка, SSH, безопасность, Docker, VPN, мониторинг, Google Drive и восстановление на новом сервере.

Для кого: если ты никогда не настраивал Linux-сервер или хочешь повторить настройку на другом VPS.

Как читать: двигайся по разделам сверху вниз. В кодовых блоках команды можно копировать. Каждый шаг помечен, на каком компьютере его выполнять.

Обозначения: **Mac/ПК** — твой компьютер, **VPS** — терминал Ubuntu после входа по SSH.

> **Важно.** Это универсальная методичка. Примеры используют **SERVER_IP**, **USERNAME**, **SSH_PORT** вместо адресов и логинов конкретного сервера. Секретные ключи, пароли и токены никогда не публикуй.

Содержание

Нажми на название раздела: PDF откроет нужную страницу. Те же разделы доступны в боковой панели закладок.

01. Что понадобится и какой VPS выбрать . . . 3
02. Первое подключение к Ubuntu . . . 3
03. Администратор, SSH-ключи и безопасный вход . . . 3
04. Защита SSH: sshd, socket и смена порта . . . 4
05. UFW, Fail2ban и обновления безопасности . . . 5
06. Docker: установка и первые команды . . . 6
07. Установка VPN: общий порядок . . . 7
08. Telegram MTProto Proxy: установка и диагностика . . . 7
09. Мониторинг, Telegram-бот и автоматическое восстановление . . . 8
10. Зачем нужны резервные копии и что обязательно сохранять . . . 9
11. Google Drive + restic: настройка с нуля . . . 9
12. Как проверить, что бэкап действительно восстановим . . . 10
13. Восстановление на другом VPS: подробный порядок . . . 11
14. Если что-то пошло не так: быстрый справочник . . . 12
15. Финальный чек-лист и полезные ссылки . . . 13

01. Что понадобится и какой VPS выбрать

Понадобятся: компьютер с терминалом, VPS с Ubuntu 24.04 LTS (или другой актуальной LTS), публичным IP, доступом к веб-консоли провайдера и способ оплаты. Для небольшой VPN-системы можно начать с 1–2 ГБ RAM, 1 vCPU и 20–30 ГБ диска, затем смотреть на нагрузку.

- После покупки сохрани IP, логин первоначального пользователя, способ входа и ссылку на консоль провайдера.
- Сначала настрой SSH и защиту; только затем ставь Docker и VPN.
- Если провайдер прислал пароль root, смени подход доступа на ключи и отдельного администратора.

> **Важно.** У провайдеров отличаются панели и сетевые фильтры. На уровне панели могут требоваться отдельные правила для SSH и VPN.

02. Первое подключение к Ubuntu

Шаг 1. Открой терминал

На Mac открой «Терминал». На Windows используй Windows Terminal/PowerShell. На VPS вход выполняется командой SSH.

```
ssh root@SERVER_IP
```

Если провайдер дал другого первоначального пользователя, вместо root укажи его. При первом подключении сверяй отпечаток ключа сервера с данными провайдера; не отключай проверку host key.

Шаг 2. Узнай версию системы и обнови пакеты (VPS)

```
cat /etc/os-release
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot
```

После перезагрузки подключись снова. Если всё обновилось, можно переходить к созданию пользователя.

03. Администратор, SSH-ключи и безопасный вход

Создай администратора (VPS)

```
sudo adduser admin
sudo usermod -aG sudo admin
id admin
```

Здесь и далее **admin** — пример имени; выбери своё. Пароль пользователя нужен для sudo, даже если SSH настроен по ключу.

Создай SSH-ключ на своём компьютере (Mac/ПК)

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "my-vps"
```

Подтверди расположение ключа и задай защитную парольную фразу. Приватный ключ остаётся на компьютере. Публичный ключ заканчивается на **.pub**.

Передай публичный ключ на VPS (Mac/ПК)

```
ssh-copy-id admin@SERVER_IP
```

Если ssh-copy-id отсутствует, можно скопировать содержимое ~/.ssh/id_ed25519.pub в ~/.ssh/authorized_keys пользователя admin через защищённую консоль провайдера.

Проверь новый вход (Mac/ПК)

```
ssh admin@SERVER_IP
```

> **Важно.** Не закрывай действующую SSH-сессию, пока новый пользователь не вошёл по ключу и sudo не заработал. Всегда проверяй изменения во втором окне терминала.

Сохрани удобный SSH-профиль (Mac/ПК)

```
nano ~/.ssh/config
```

```
Host my-vps
    HostName SERVER_IP
    User admin
    Port 22
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    IdentitiesOnly yes
```

```
chmod 600 ~/.ssh/config
ssh my-vps
```

04. Защита SSH: sshd, socket и смена порта

На Ubuntu SSH может запускаться через **ssh.service** или **ssh.socket**. Перед изменениями проверь активную схему:

```
systemctl status ssh.socket ssh.service --no-pager
sudo systemctl cat ssh.socket
sudo sshd -T | grep -E "passwordauthentication|permitrootlogin"
```

Отключи пароли и вход root после проверки ключа (VPS)

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
```

```
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PermitRootLogin no
```

```
sudo sshd -t
sudo systemctl reload ssh.service
```

Если используется socket-активация, смена одного Port в sshd_config может не изменить порт прослушивания. Сначала проверь `systemctl cat ssh.socket` и настрой drop-in для ssh.socket отдельно.

Если нужен нестандартный порт

```
sudo systemctl edit ssh.socket
```

```
[Socket]
ListenStream=
ListenStream=2223
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ssh.socket
sudo ss -lntp | grep ssh
```

> **Важно.** Это пример для socket-активации, а не обязательный шаг. До смены порта открой новый порт в firewall и панели провайдера, затем проверь новый SSH-сеанс. При потере SSH используй консоль провайдера.

05. UFW, Fail2ban и обновления безопасности

UFW: минимальный firewall (VPS)

```
sudo apt install -y ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp   # либо твой SSH_PORT
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Открывай только нужные порты. Если изменил SSH на 2223, разреши 2223/tcp до активации UFW. Отдельные VPN-порты открываются после выбора VPN-протокола.

Fail2ban против перебора SSH (VPS)

```
sudo apt install -y fail2ban
sudo nano /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local
```

```
[sshd]
enabled = true
port = ssh
maxretry = 3
bantime = 2h
findtime = 10m
```

Если SSH-порт нестандартный, укажи его вместо ssh. После настройки:

```
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo systemctl restart fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd
```

Автоматические обновления (необязательно)

```
sudo apt install -y unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

> **Важно.** Docker может публиковать порты в обход обычных UFW-правил. Не считай статус UFW полной проверкой доступности контейнеров: контролируй Docker port bindings и DOCKER-USER.

06. Docker: установка и первые команды

Для простого старта на Ubuntu можно использовать пакет docker.io из репозиториев Ubuntu. Для новых функций Docker Engine можно выбрать официальный репозиторий Docker — следуй актуальной документации производителя.

```
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker version
sudo docker ps
```

Контейнер — изолированное приложение. Образ — шаблон контейнера. Volume — постоянное хранилище данных. При удалении контейнера его изменяемый слой может пропасть, поэтому важные конфигурации лучше хранить в volumes или bind mounts.

```
sudo docker ps -a
sudo docker logs --tail 50 CONTAINER_NAME
sudo docker inspect CONTAINER_NAME
sudo docker restart CONTAINER_NAME
```

> **Важно.** Не добавляй администратора в группу docker без необходимости: эта группа фактически даёт возможности уровня root. Для начала используй sudo docker.

07. Установка VPN: общий порядок

Проще всего установить AmneziaVPN официальным приложением и выполнить поддерживаемую установку сервера через него. Выбор вариантов зависит от версии приложения и доступных протоколов.

- Создай VPS, подготовь SSH и скопируй IP/доступ.
- В официальном приложении AmneziaVPN выбери добавление собственного сервера и введи параметры SSH через защищённый интерфейс.
- Выбери подходящий протокол, например AmneziaWG или Xray, и дождись развёртывания.
- Подключи клиент и проверь интернет, DNS и переподключение после смены сети.
- Сохрани клиентские конфигурации в защищённом месте. Никому не отправляй приватные ключи и ссылки подключения.

Как проверить VPN-контейнеры (VPS)

```
sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
sudo ss -tulpen
sudo docker stats --no-stream
```

Пример набора: amnezia-awg, amnezia-awg2, amnezia-xray и amnezia-dns. Названия и порты могут отличаться. Не копируй чужую конфигурацию целиком.

08. Telegram MTProto Proxy: установка и диагностика

MTG — отдельный MTProto Proxy для Telegram. Его можно запускать в Docker по официальной документации проекта 9seconds/mtg. Для первоначальной установки нужен сгенерированный секрет, корректная конфигурация и открытый TCP-порт.

Точная команда запуска зависит от версии MTG. Поэтому в методичке не приводится фиктивная docker run-команда с несуществующими переменными: проверяй текущие инструкции проекта.

Проверки на VPS

```
sudo docker ps --filter name=mtg
sudo ss -lntp | grep 3128
sudo docker top mtg
sudo docker inspect mtg --format "{{.State.Running}}"
```

Если Telegram показывает «Подключение...»

```
MTG_PID=$(sudo docker inspect -f "{{.State.Pid}}" mtg)
sudo nsenter -t "$MTG_PID" -n ss -lnt "( sport = :3128 )"
```

В строке LISTEN число **Recv-Q** — очередь ожидающих соединений, **Send-Q** — её предел. Например, 4097/4096 указывает на критическое переполнение. После диагностики перезапуск только MTG может временно восстановить работу:

```
sudo docker restart mtg
```

> **Важно.** Перезапуск оборвёт соединения пользователей MTG. Если проблема повторяется, ищи причину перегрузки/фильтрации и включай ограниченный watchdog, а не бесконечный restart loop.

09. Мониторинг, Telegram-бот и автоматическое восстановление

Минимум: отслеживай доступность SSH извне, свободное место, оперативную память, список контейнеров и ошибки сервисов. Сообщения должны приходить в Telegram даже когда контейнер VPN сломан.

Системные проверки (VPS)

```
uptime
free -h
df -h /
systemctl --failed
sudo docker ps
systemctl list-timers --all
```

Для автоматического контроля можно использовать приватный репозиторий **vps-monitor** с systemd timers, Telegram-ботом и GitHub Actions. Код требует настройки собственных секретов и предварительного тестирования.

Автовосстановление MTG

Служба `vps-mtg-guard.timer` проверяет очередь MTG каждые ~2 минуты; при двух проверках подряд свыше 95% лимита перезапускает только контейнер MTG, не чаще одного раза за 30 минут.

```
systemctl status vps-mtg-guard.timer --no-pager
sudo journalctl -u vps-mtg-guard.service -n 30 --no-pager
```

Проверка региональной доступности

Проверка TCP из нескольких стран через Check-Host может указать на региональную недоступность. Это не является доказательством конкретной блокировки. Отдельно проверяй UDP-протоколы и реальные VPN-подключения.

10. Зачем нужны резервные копии и что обязательно сохранять

Если IP заблокирован или VPS потерян, перенос возможен только при наличии доступной копии вне сервера. Рекомендуемая схема: **restic** локально шифрует резервную копию, **rclone** загружает её в личный Google Drive.

- **Сохраняй:** VPN-ключи и peer-конфиги, Docker metadata (Env/ports/mounts/networks), изменяемые данные контейнеров, volumes, SSH-конфиги и authorised_keys, systemd, firewall, мониторинг и состояние бота.
- **Не сохраняй бездумно:** ядро и /lib/modules старого VPS, /proc, /sys, /dev, временные файлы, Docker overlay целиком, кэши.
- **Ключевой нюанс:** `docker export` не включает содержимое примонтированных volumes; их необходимо копировать отдельно. Живой экспорт не является транзакционно согласованным снимком БД.

> **Важно.** Пароль restic обязательно сохрани вне старого VPS — в менеджере паролей. Без него данные не расшифровать. Секреты VPN и OAuth-токены нельзя хранить открыто в GitHub.

11. Google Drive + restic: настройка с нуля

Установка на VPS

```
sudo apt update
sudo apt install -y restic rclone
```

Привязка Google Drive

Выполни `rclone config` на VPS. На сервере без браузера используй штатный способ авторизации через локальный браузер/туннель или отдельную команду rclone authorize по текущей документации. Создай remote с именем **gdrive**.

```
sudo rclone config
sudo rclone lsd gdrive:
```

Файл rclone.conf содержит OAuth-токены. Храни его с правами 0600 и под root. Для больших/регулярных резервных копий проверь актуальные квоты и требования Google OAuth.

Создание отдельного пароля шифрования

Создай каталог только для root, затем сгенерируй секретный пароль без отображения в терминале. Запиши пароль отдельно в менеджер паролей.

```
sudo install -d -m 700 /etc/vps-backup
sudo python3 - <<'PY'
import os, secrets
p="/etc/vps-backup/restic-password"
fd=os.open(p, os.O_WRONLY|os.O_CREAT|os.O_EXCL, 0o600)
with os.fdopen(fd,"w") as f:
    f.write(secrets.token_urlsafe(48)+"\n")
PY
```

Однажды инициализируй репозиторий

```
sudo env \n  RESTIC_REPOSITORY=rclone:gdrive:VPS-Backups/restic \n
RESTIC_PASSWORD_FILE=/etc/vps-backup/restic-password \n  restic init
```

Чтобы использовать нестандартное расположение root-конфига rclone, добавь в переменные окружения RCLONE_CONFIG=/etc/vps-backup/rclone.conf. Не повторяй restic init для уже созданного репозитория.

Первая копия и проверка

Для простой текстовой конфигурации можно выполнить `restic backup /etc/ssh /etc/ufw`, но **этого недостаточно для переноса Docker VPN**. Для полной системы используй проверенный скрипт, который отдельно собирает rootfs, Docker metadata, volumes и конфигурации.

```
sudo systemctl start vps-backup.service
systemctl show vps-backup.service -p Result -p ExecMainStatus
sudo journalctl -u vps-backup.service -n 40 --no-pager
```

После успеха включи ежедневный таймер и проверь, что он назначен:

```
sudo systemctl enable --now vps-backup.timer
systemctl list-timers --all vps-backup.timer
```

12. Как проверить, что бэкап действительно восстановим

Статус «backup completed» недостаточен. Минимальный безопасный цикл проверки: снимок создан → `restic check --read-data` → восстановление конкретного снимка в отдельный каталог → сверка критических ключей, файлов и метаданных.

```
sudo env \n  RESTIC_REPOSITORY=rclone:gdrive:VPS-Backups/restic \n
RESTIC_PASSWORD_FILE=/etc/vps-backup/restic-password \n  restic snapshots
```

При использовании конфигурации из приватного проекта `vps-monitor` команда `vps-backup.service` сама делает проверку `--read-data` и `restore --verify` в отдельном каталоге, если текущая версия скрипта и окружение настроены правильно.

```
sudo cat /var/lib/vps-backup/last-success.json
```

> **Важно.** В `last-success.json` проверяй именно актуальное время/ID снимка: файл от предыдущего успешного запуска может существовать даже после новой ошибки. Тест файлов не равен запуску контейнеров на чистом VPS.

13. Восстановление на другом VPS: подробный порядок

Шаг 1. Создай новый VPS и обеспечь безопасный вход

Выбирай совместимую архитектуру (обычно x86_64), Ubuntu LTS, подходящие CPU/RAM/диск. Сначала проверь SSH нового VPS и консоль провайдера. Не закрывай новый SSH-доступ.

Шаг 2. Поставь программы и получи пароль из менеджера паролей

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 restic rclone docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo install -d -m 700 /etc/vps-backup /srv/vps-recovery
```

Заново авторизуй Google Drive через rclone на новом VPS. Пароль restic перенеси только через защищённый ввод и создай файл `restic-password` с правами 0600. Не вставляй пароль в команды, историю оболочки и чат.

Шаг 3. Восстанови нужный snapshot в отдельный каталог

```
sudo env \n RESTIC_REPOSITORY=rclone:gdrive:VPS-Backups/restic \n
RESTIC_PASSWORD_FILE=/etc/vps-backup/restic-password \n restic snapshots
```

Выбери идентификатор последней проверенной копии. Сначала `restic check --read-data`, затем восстанови выбранный ID (не слово latest, если нужен конкретный проверенный снимок).

```
sudo env \n RESTIC_REPOSITORY=rclone:gdrive:VPS-Backups/restic \n
RESTIC_PASSWORD_FILE=/etc/vps-backup/restic-password \n restic restore SNAPSHOT_ID
--target /srv/vps-recovery --verify
```

Шаг 4. Проверь и подготовь контейнеры

Скачай доверенную версию приватного проекта восстановления (не публикуй секретные файлы). В каталоге проекта запусти:

```
sudo python3 vps_restore.py verify --root /srv/vps-recovery
sudo python3 vps_restore.py plan --root /srv/vps-recovery
```

План содержит секреты, сохраняй его только в root-only каталоге. Если blockers отсутствуют, на **пустом Docker-хосте** можно создать контейнеры в остановленном состоянии:

```
sudo python3 vps_restore.py create --new-host \n  --root /srv/vps-recovery
```

> **Важно.** Эта команда ещё не означает, что VPN запущен. При частичной ошибке не повторяй create вслепую: проверь `docker ps -a`, сети, volumes и устройства. На исходном VPS такие команды выполнять нельзя.

Шаг 5. Установи зависимости и восстанови службы

Выборочно восстанови файлы приложений, состояние Telegram-бота, systemd units и необходимые пакеты. Не заменяй целиком `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/systemd/system`, SSH и firewall нового хоста. Проверь модули и устройства под новое ядро.

Шаг 6. Обнови IP и проверь работу

- Обнови endpoint в клиентах AWG и Xray либо перенастрой DNS-имя, если оно использовалось.
- Создай новую ссылку MTProto Proxy с новым IP, сохранив секрет из бэкапа.
- Измени VPS_HOST в мониторинге, GitHub Actions и systemd, где адрес был прописан.
- Проверь соединения VPN/DNS/MTG, SSH с отдельного устройства, Telegram-бота и systemd timers.
- Не запускай второй Telegram-бот с polling одновременно со старым экземпляром.

> **Важно.** Сохранившиеся ключи не обновляют IP у клиентов автоматически. Полноценный перенос считается подтверждённым только после реального запуска и клиентских проверок на втором VPS.

14. Если что-то пошло не так: быстрый справочник

Не пускает по SSH

```
ssh -vvv admin@SERVER_IP
sudo sshd -t
sudo ss -lntp | grep ssh
sudo systemctl status ssh.socket ssh.service
```

Если SSH недоступен, используй VNC/web-консоль провайдера. Проверь порт в панели, UFW и наличие ключа authorized_keys.

VPN или MTG «работают», но соединения нет

```
sudo docker ps
sudo ss -tulpen
sudo iptables -L DOCKER -n -v
sudo docker stats --no-stream
```

Проверяй из внешней сети. Не делай выводов о региональной блокировке только по ping.

Бэкап не стартует

```
systemctl show vps-backup.service -p Result -p ExecMainStatus
sudo journalctl -u vps-backup.service -n 80 --no-pager
df -h /
```

Проверь доступ Google Drive, локальное свободное место, файл пароля, конфигурацию root rclone и лимиты API. Не запускай `restic unlock` или `forget/prune` без диагностики.

Что нельзя делать без резервной точки входа

- Одновременно отключать пароли и ключи SSH до проверки нового доступа.
- Закрывать текущий SSH-порт в UFW или панели провайдера.
- Удалять Docker volumes и конфиги VPN ради «чистой установки».
- Класть токены, приватные ключи и полный docker inspect в GitHub/чаты.

15. Финальный чек-лист и полезные ссылки

- SSH вход по ключу, sudo работает во втором терминале
- SSH-порт открыт; парольный вход и root login отключены после проверки
- UFW/Fail2ban включены; доступность Docker-портов проверена отдельно
- VPN/DNS и Telegram Proxy проверены реальными клиентами
- Telegram-оповещения работают, внешняя проверка не зависит от VPS
- restic хранит зашифрованный snapshot за пределами сервера
- restic check и восстановление в отдельный каталог выполнены
- Пароль restic есть вне VPS, Google Drive доступен
- На запасном VPS проверен запуск контейнеров и смена IP

Официальные справочники (проверяй актуальность команд и интерфейсов):

https://ubuntu.com/server/docs

https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/en/man5/sshd_config.5.html

https://docs.docker.com/engine/

https://docs.amnezia.org/

https://rclone.org/drive/

https://restic.readthedocs.io/

https://github.com/9seconds/mtg